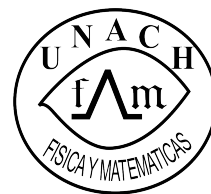




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS



FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

Ecuación de Langevane y su aplicación en la
predicción de terremotos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

PRESENTA:

PAVEL SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR:

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a - de - del 2024.

Tabla de contenidos

Resumen	3
1 Introducción	4
1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos	4
2 Objetivos	6
2.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.	6
3 Presentación sonora	7
3.1 Introducción	7
3.1.1 Escala Richter	7
3.2 Definiciones	8
4 Formulación	10
5 Análisis con matrices de transición	11
6 Simulación de trayectorias y eventos sísmicos	12
7 Existencia y unicidad fuerte	16
8 Referencias	27

Resumen

Esta tesis presenta

1 Introducción

1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos

El modelo de Langevin fue propuesto por Paul Langevin en 1908 para describir el movimiento browniano de partículas suspendidas en un fluido. Este modelo captura la dinámica de una partícula bajo la influencia de una fuerza determinista (como la fricción) y una fuerza aleatoria (ruido blanco gaussiano), y se expresa mediante una ecuación diferencial estocástica de la forma:

$$dv(t) = -\gamma v(t) dt + \sqrt{2D} dW(t) \quad (1.1)$$

donde de Ecuación 1.1:

- $v(t)$: velocidad de la partícula,
- γ : coeficiente de fricción,
- D : coeficiente de difusión (intensidad del ruido térmico),
- $W(t)$: movimiento browniano estándar.

Con el tiempo, este modelo fue generalizado para describir sistemas que combinan comportamientos deterministas con fluctuaciones aleatorias, incluyendo fenómenos físicos, biológicos, químicos y financieros.

En el contexto geofísico, el modelo de Langevin se ha extendido para modelar la dinámica de fallas sísmicas. Para representar eventos sísmicos abruptos —como rupturas en la corteza terrestre— se incorpora un término adicional de saltos, modelados mediante un proceso de Poisson o, más generalmente, un proceso de Lévy. El modelo extendido es:

$$dv(t) = [-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}(t)] dt + \sqrt{2D} dW(t) + dJ(t),$$

donde:

- $(F_{\text{ext}}(t))$: fuerza externa acumulada, por ejemplo, por tectónica de placas,
- $(J(t))$: proceso de saltos, que representa eventos súbitos (rupturas sísmicas),
- El resto de símbolos mantienen su significado anterior.

Una formulación típica para los saltos es:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

donde:

- $(N(t))$ es un proceso de Poisson de tasa $(\lambda > 0)$,
- (Y_i) representa la magnitud del i -ésimo salto (aleatoria, por ejemplo, con distribución exponencial o normal truncada).

Este modelo se denomina Ecuación de Langevin con saltos y pertenece a la clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por procesos de Lévy.

Su aplicación en geofísica permite modelar:

- El movimiento gradual de una falla mediante la fricción y ruido térmico,
- La ocurrencia de microtemblores,
- La irrupción de terremotos mayores como saltos discontinuos.

Este enfoque ofrece una base matemática para la simulación y el análisis estadístico de secuencias sísmicas, incluyendo la estimación de probabilidades de ocurrencia, clasificación de eventos y simulación de trayectorias dinámicas realistas.

2 Objetivos

2.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.

3 Presentación sonora

3.1 Introducción

El análisis de la recurrencia sísmica representa un pilar fundamental dentro de la sismología estadística. Un enfoque riguroso para abordar esta problemática consiste en modelar la ocurrencia y evolución de los sismos mediante un proceso estocástico de tiempo discreto, específicamente utilizando cadenas de Markov.

Este marco metodológico permite representar los estados de intensidad sísmica — definidos mediante intervalos de magnitud como baja, media y alta— y examinar las probabilidades de transición entre ellos. A partir de series temporales de registros sísmicos, se construye una estructura probabilística que caracteriza el comportamiento recurrente de los sismos y provee estimaciones cuantitativas del riesgo sísmico futuro.

El artículo “Estimates of earthquake recurrences in the Chiayi–Tainan area, Taiwan”, publicado en 2002, aborda un tema de gran relevancia para la sismología y la gestión de riesgos naturales: la estimación de la recurrencia de terremotos en una región altamente sísmica del suroeste de Taiwán.

Los temas abordados en dicho artículo son los siguientes:

- i. Ley de Gutenberg - Richter.
- ii. Cadenas de Markov.
- iii. Tiene como objetivo estudiar los periodos de retorno para los terremotos de distinta escala.
- iv. Se calcula a partir de la amplitud de las ondas sísmicas registradas en un sismografo.

3.1.1 Escala Richter

- i. Es una escala logarítmica que cuantifica la energía liberada por un terremoto, basada en la amplitud máxima de las ondas sísmicas registradas.

- ii. La magnitud se calcula mediante la fórmula:

$$M = \log_{10}(A) - \log_{10}(A_0)$$

donde A es la amplitud medida y A_0 es un valor de referencia dependiente de la distancia al epicentro.

- iii. Permite comparar la intensidad de diferentes eventos sísmicos y clasificar su peligrosidad.

3.2 Definiciones

Definición 3.1 (Espacio de Estados y Clasificación de INTensidades de sismos). Sea $M := \{M_1, M_2, \dots, M_k\}$ el conjunto finito de estados de intensidad sísmica, definimos como intervalos en la escala de Richter de la siguiente manera:

- i. M_2 : Sismos de encala entre $2 \leq M_2 \leq 2.9$
- ii. M_3 : Sismos de encala entre $3 \leq M_3 \leq 3.9$
- iii. M_4 : Sismos de encala entre $4 \leq M_4 \leq 4.9$
- iv. M_5 : Sismos de encala entre $5 \leq M_5 \leq 5.9$
- v. M_6 : Sismos de encala entre $6 \leq M_6 \leq 6.9$
- vi. M_7 : Sismos de encala entre $7 \leq M_7 \leq 7.9$.

Cada sismo captado se clasifica en un estado M_i correspondiente a su magnitud, generando una serie temporal categórica $\{X_t\}_{t=0}^T$, donde $X_t \in M$

Definición 3.2 (Proceso estocástico). Un proceso estocástico es un modelo matemático que describe la evolución probabilística de un sistema a lo largo del tiempo o el espacio. Se define formalmente como una familia de variables aleatorias, donde cada una representa el estado del sistema en un momento o posición específicos.

Esta familia se denota como:

$$\{X_t\}_{t \in T}.$$

Donde:

- i. X_t es la variable aleatoria que representa el estado del sistema en el instante t .
- ii. T es el conjunto de índices (por ejemplo, un intervalo de tiempo o una región espacial).

Definición 3.3 (Proceso de Markov). Es un proceso estocástico $\{X_n\}_{n \in T}$, que cumple:

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n, X_{n-1} = x_{n-1}, \dots, X_0 = x_0) \\ = P(X_{n+1} = x_{n+1} | X_n = x_n) \end{aligned}$$

Definición 3.4 (Matriz de transición). A partir de la serie de datos sísmicos clasificados, es posible construir la matriz de transición

$$P : [p_{ij}], \quad p_{ij} = P(X_{t+1} = M_j | X_t = M_i)$$

Con la propiedad de que cada fila de P es una distribución de probabilidad, vale decir

$$\sum_{j=1}^k p_{ij} = 1, \quad p_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

4 Formulación

- i. Analiza la periodicidad de terremotos en la región de Chiayi-Tainan, Taiwán, utilizando Cadenas de Markov.
- ii. Revelan un patrón significativo en la recurrencia de terremotos.
- iii. Demuestran que las cadenas de Markov son una herramienta efectiva para modelar el comportamiento sísmico.
- iv. Son útiles para la evaluación del riesgo sísmico en la región.

Se categorizarán los siguientes cinturones sísmicos:

- i. Zona sísmica occidental (WSZ).
- ii. Zona sísmica oriental (ESZ).
- iii. Zona sísmica noroeste (NSZ).

La zona de estudio cuenta con doce fallas activas. Los terremotos se cuantifican con la escala de magnitud local de Richter, representada como M_L , donde L representa la magnitud, (M), del sismo, por ejemplo, la categoría M_4 representa sismos de magnitud entre 4 y 4.9. En este estudio se prepararon dos bases de datos:

- i. $M_L \geq 4$ con 283 eventos de 1990 a 1995.
- ii. $M_L \geq 2$ con 3816 eventos de 1973 a 1995.

5 Análisis con matrices de transición

Si la ocurrencia de un terremoto está estrechamente relacionada con la replica anterior, se puede aplicar un análisis de cadenas de Markov especificada con una transición de un paso para estudiar la periodicidad sísmica y obtener las aproximaciones de las probabilidades de transición.

6 Simulación de trayectorias y eventos sísmicos

El siguiente código genera trayectorias con ruido y eventos cuando se supera un umbral crítico de velocidad.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Parámetros base ---
gamma = 0.8
Fext = 1.0
D = 0.5
lambda_poisson = 1.0 # tasa de saltos por segundo
jump_mean = 1.0      # media del tamaño del salto (exponencial)
jump_scale = 0.5     # desviación típica o escala del salto
dt = 0.01
T = 10.0
N = int(T / dt)
n_traj = 10

t = np.linspace(0, T, N)
v = np.zeros((n_traj, N))

# --- Simulación con saltos de Poisson ---
for i in range(n_traj):
    for n in range(N - 1):
        dW = np.sqrt(dt) * np.random.randn()
        dN = np.random.poisson(lambda_poisson * dt)
        jump = np.sum(np.random.normal(loc=jump_mean, scale=jump_scale, size=dN)) if dN > 0 else 0
        v[i, n + 1] = v[i, n] + (-gamma * v[i, n] + Fext) * dt + np.sqrt(2 * D) * dW + jump

# --- Gráfica de trayectorias ---
plt.figure(figsize=(12, 6))
for i in range(n_traj):
```

```

plt.plot(t, v[i], label=f"Trayectoria {i+1}")
plt.xlabel("Tiempo")
plt.ylabel("Velocidad $v(t)$")
plt.title("10 trayectorias del modelo Langevin con saltos de Poisson")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
# --- Eventos sísmicos basados en umbral ---
threshold = 1.0
all_mags = []

for i in range(n_traj):
    mags = v[i, v[i] > threshold] # eventos donde velocidad supera umbral
    mags = 1.0 + (mags - threshold) * 1.5 # transformación a magnitud sísmica
    all_mags.extend(mags)

# Clasificación de magnitudes
def classify_event(mag):
    if mag < 2.0:
        return 'Micro'
    elif 2.0 <= mag < 4.0:
        return 'Minor'
    elif 4.0 <= mag < 6.0:
        return 'Moderate'
    else:
        return 'Strong'

event_classes = [classify_event(m) for m in all_mags]

# DataFrame de eventos
df_events = pd.DataFrame({'Magnitude': all_mags, 'Class': event_classes})
states = ['Micro', 'Minor', 'Moderate', 'Strong']

# --- Matriz de conteo de transiciones ---
transition_counts = pd.DataFrame(0, index=states, columns=states)
for i in range(len(event_classes) - 1):
    from_state = event_classes[i]
    to_state = event_classes[i + 1]
    transition_counts.loc[from_state, to_state] += 1

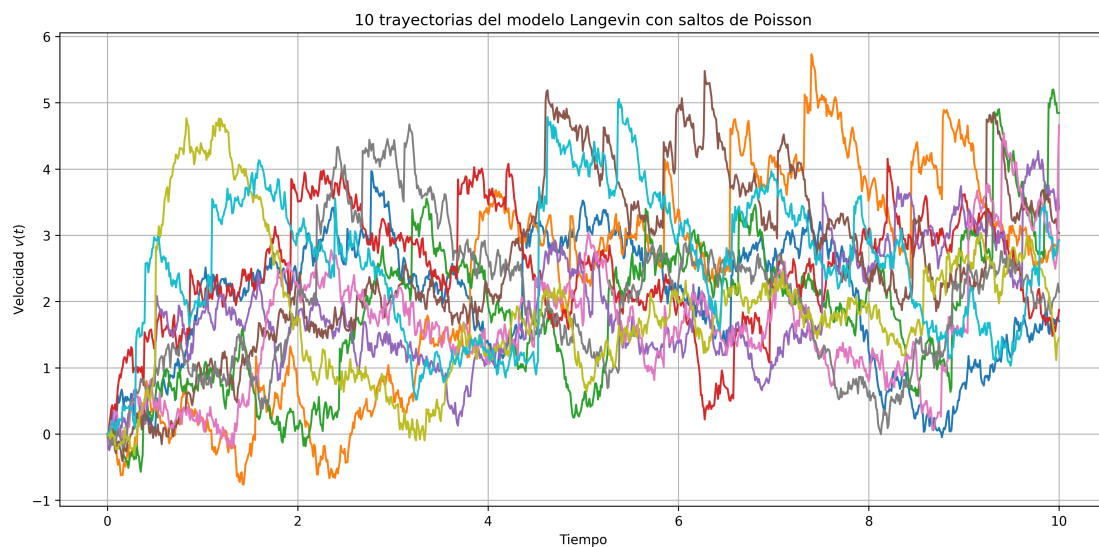
# --- Matriz de transición ---
transition_matrix = transition_counts.div(transition_counts.sum(axis=1), axis=0)

```

```

print("Matriz de transición de Markov basada en trayectorias simuladas:")
print(transition_matrix.round(3))
# --- Visualización de la matriz de transición ---
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.imshow(transition_matrix, cmap='viridis', interpolation='nearest')
plt.colorbar(label='Probabilidad de transición')
plt.xticks(range(len(states)), states, rotation=45)
plt.yticks(range(len(states)), states)
plt.title("Matriz de transición de Markov (desde trayectorias de Langevin con saltos)")
plt.tight_layout()
plt.show()

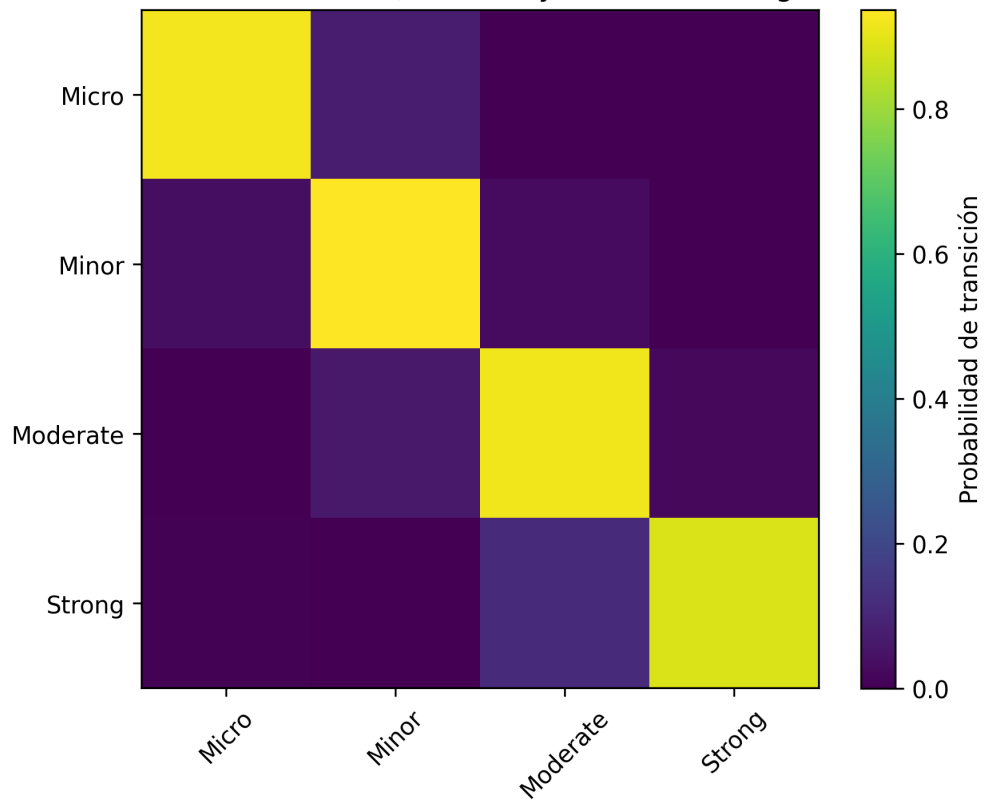
```



Matriz de transición de Markov basada en trayectorias simuladas:

	Micro	Minor	Moderate	Strong
Micro	0.922	0.076	0.002	0.000
Minor	0.035	0.937	0.028	0.001
Moderate	0.001	0.063	0.915	0.020
Strong	0.006	0.000	0.111	0.883

Matriz de transición de Markov (desde trayectorias de Langevin con saltos)



7 Existencia y unicidad fuerte

Teorema 7.1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las hipótesis usuales. Consideremos la **ecuación diferencial estocástica modificada** (sin saltos grandes):

$$\begin{aligned} dZ(t) = & b(Z(t-)) dt \\ & + \sigma(Z(t-)) dB(t) \\ & + \int_{|x| < c} F(Z(t-), x) \tilde{N}(dt, dx), \quad t \geq 0, \end{aligned} \quad (7.1)$$

con condición inicial $Z(0) = Z_0$, donde $B(t)$ es un movimiento browniano estándar unidimensional ($r = 1$); $N(dt, dx)$ es una medida aleatoria de Poisson definida en $\mathbb{R}_+ \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con medida de intensidad $\nu(dx)$; $\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx) dt$ denota la correspondiente medida compensada; $c \in (0, \infty]$ es un umbral fijo que separa los saltos pequeños de los grandes; y Z_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$ -medible, independiente del ruido estocástico.

Supongamos que los coeficientes $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones **medibles** que satisfacen las siguientes condiciones:

(C1) Condición de Lipschitz:

Existe una constante $K_1 > 0$ tal que, para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned} \quad (7.2)$$

(C2) Condición de crecimiento lineal:

Existe una constante $K_2 > 0$ tal que, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$|b(y)|^2 + |\sigma(y)|^2 + \int_{|x|<c} |F(y, x)|^2 \nu(dx) \leq K_2(1 + |y|^2). \quad (7.3)$$

Bajo las hipótesis anteriores, existe una **única solución fuerte** $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ de la ecuación (Ecuación 7.1) tal que:

1. Z es un **proceso adaptado y cádlág** (continuo por la derecha con límites por la izquierda),
2. La solución es **única casi seguramente**, esto es, si (Z') es otra solución, entonces

$$\mathbb{P}(Z(t) = Z'(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1. \quad (7.4)$$

Prueba. Queremos ver la existencia de una solución $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ para la ecuación (Ecuación 7.1) con condición inicial $Z(0) = Z_0$. Bajo las hipótesis **(C1)** y **(C2)** para los coeficientes b , σ y F . Ahora bien, la ecuación estocástica de nuestro caso posee un movimiento browniano B , es decir, ruido estocástico y una medida de Poisson compensada, dada por $\tilde{N}$, para esto utilizaremos la iteración de Picard construyendo una sucesión de procesos estocásticos a partir de la condición inicial. Definiendo la sucesión de la siguiente forma:

$$Z_0(t) := Z_0, \quad \forall t \geq 0.$$

Para $n \geq 1$

$$\begin{aligned} Z_{n+1}(t) := & Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Demostremos por inducción que el proceso Z_n es un proceso adaptado y con trayectorias Cádlág. Así, para $n = 0$ consideremos la diferencia $Z_1(t) - Z_0(t)$. Por la iteración de Picard tenemos:

$$\begin{aligned} Z_1(t) = & Z_0(t) + \int_0^t b(Z_0(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_0(s-)) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Dado que $Z_0(t) = Z_0$ para todo $t \geq 0$, entonces,

$$\begin{aligned} Z_1(t) - Z_0 &= \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Considerando la desigualdad

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2). \quad (7.5)$$

Tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la expresión anterior tenemos que

$$\begin{aligned} |Z_1(t) - Z_0|^2 &= \left| \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right. \\ &\quad \left. + \int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right|^2 \\ &\leq 3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \end{aligned} \quad (7.6)$$

Para controlar de manera uniforme en todo el intervalo $[0, t]$ tomamos el supremo sobre todo el intervalo, además usando propiedades del supremos podemos obtener

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right) \\ &= 3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Tomando valor esperado de ambos lado y usando la linealidad, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq \mathbb{E} \left[3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right] \\
&= 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \right. \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right). \tag{7.7}
\end{aligned}$$

Trabajaremos término por término; así notemos que la siguiente integral es de Lebesgue

$$\int_0^s b(z_0) du = b(z_0) \int_0^s du = b(z_0) \cdot s$$

Por lo tanto

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) du \right)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} (b(Z_0) \cdot s)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} b(Z_0)^2 \cdot s^2 = b(Z_0)^2 \cdot t^2.$$

Consideremos ahora el proceso

$$M(s) := \int_0^s \sigma(Z_0) dB(u). \tag{7.8}$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala, pues al ser Z_0 constante esto implica que $\sigma(Z_0)$ no dependa de u . Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$ -medible, entonces $\sigma(Z_0)$ también lo es, más aún, es $\mathcal{F}_u$ -medible para toda $u \geq 0$. Por lo tanto el término a integrar del proceso $M(s)$, el cuál es una integral de Ito, es adaptado. Asumiendo que $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ y por hipótesis, de la condición (C2), podemos afirmar que

$$\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \infty.$$

Esto pues obteniendo el valor esperado de (Ecuación 7.3) , tomando a $y = Z_0$ tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] &\leq \mathbb{E}\left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x|<c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx)\right] \\
&\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] \\
&= K_2 \mathbb{E}[1 + |Z_0|^2] \\
&= K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{7.9}$$

Por lo tanto, el proceso $M(s)$ es una martingala. Así, usando la desigualdad maximal de Doob, tenemos que:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] \leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2].$$

De la isometría de Ito y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] &\leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E}\left[\int_0^t |\sigma(Z_0)|^2 ds\right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] ds \\
&= 4\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \int_0^t ds \\
&= 4t\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2].
\end{aligned}$$

De manera análoga, para el termino

$$W(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Podemos afirmar que es una martingala. Usando la isometría de Ito, desigualdad maximal de Doob y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |W(s)|^2 \right] &\leq 4\mathbb{E}[|W(s)|^2] \\
&= 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) ds \\
&= 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned}$$

Así, de la igualdad (Ecuación 7.7) tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right) \\
&\leq 3 \left(t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 4t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&= 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned} \tag{7.10}$$

Notemos para los terminos en común $3t^2$ y $12t$ podemos definir la variable $C_1(t) := \max \{3t, 12\}$, de aquí

$$\begin{aligned}
3t^2 &= 3t \cdot t \leq \max \{3t, 12\} = C_1(t). \\
12t &= 12 \cdot t \leq \max \{3t, 12\} = C_1(t).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (Ecuación 7.10) queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right). \tag{7.11}
\end{aligned}$$

Por hipótesis, los coeficientes b , α y F cumplen con la condición (Ecuación 7.3), vale decir

$$|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \leq K_2(1 + |Z_0|^2).$$

De (Ecuación 7.9) podemos afirmar que $\mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] = K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])$, tomando valor esperado de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \right] &\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)]. \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx) \right] &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \tag{7.12} \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Así de (Ecuación 7.11) y (Ecuación 7.12) tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq C_1(t) \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \cdot K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Ahora bien, veamos la diferencia para Z_{n+1} y Z_n , por la iteración de Picard, tenemos que

$$\begin{aligned}
Z_n &= Z_0 + \int_0^t b(Z_{n-1}(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_{n-1}(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_{n-1}(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx) \\
Z_{n+1} &= Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Consideremos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
\Delta b(s) &= b(Z_n(s-)) - b(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta \sigma(s) &= \sigma(Z_n(s-)) - \sigma(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta F(s, x) &= F(Z_n(s-), x) - F(Z_{n-1}(s-), x).
\end{aligned}$$

Por lo tanto la diferencia $Z_{n+1} - Z_n$ está dada por

$$\begin{aligned}
Z_{n+1}(t) - Z_n(t) &= \int_0^t \Delta b(s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado, considerando valor absoluto y usando la desigualdad (Ecuación 7.5), tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 &= \left(\int_0^t \Delta b(s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t \Delta b(s)ds \right)^2 + \left(\int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \tag{7.13}
\end{aligned}$$

Nuevamente, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
A &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \right] \\
B &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u) \right)^2 \right] \\
C &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx) \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

Por tanto de la (Ecuación 7.13), tomando supremo en el intervalo $[0, t]$ y aplicando valor esperado, la expresión se reduce a la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right] \leq 3(A + B + C). \quad (7.14)$$

Trabajaremos con cada termino de la desigualdad para poder acotar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right]$. Notemos que para A el termino del supremo es una integral de Lebesgue, por lo que usando la Desigualdad de Cauchy-Schwarz podemos afirmar que

$$\left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \leq s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du, \quad \forall s \in [0, t].$$

Dado que $s \leq t$, esto implica que

$$s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \leq t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.$$

Dado que el supremo preserva desigualdades, tenemos

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \right) \\
&\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du \right) \\
&= t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.
\end{aligned}$$

Tomando el valor esperado

$$\begin{aligned}
A &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \right] \\
&\leq \mathbb{E} \left[t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du \right] \\
&= t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos al proceso $H(s)$ de la forma

$$H(s) := \int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala bajo los argumentos para el proceso $M(s)$ en (Ecuación 7.8). Ahora bien, haciendo uso de la desigualdad maximal de Doob

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |H(s)|^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2].$$

Usando la isometría de Ito

$$\mathbb{E}[|H(s)|^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(u)|^2 du \right].$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
B &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} (|H(s)|^2) \right] \\
&\leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(u)|^2 du \right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Ahora bien, definiendo el proceso

$$L(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(u, x) \widetilde{du, dx}.$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala. Aplicando la desigualdad de Doob, obtenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |L(s)|^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[|L(t)|^2]$$

□

8 Referencias